

智能建造背景下 AI 赋能项目经理胜任力的 动态演化路径研究

孙毓鸽^{1,2}, 陈小波^{1,2}, 张 峰³

(1. 东北财经大学 投资工程管理学院, 辽宁 大连 116025; 2. 城市建设高质量发展决策咨询智库基地, 辽宁 大连 116025;
3. 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司, 贵州 贵阳 550081, E-mail: zhangfeng_gyy@powerchina.cn)

摘 要: 在智能建造背景下, 人工智能 (AI) 正推动建筑项目管理由“经验导向”向“数据驱动”转型, 对项目经理胜任力提出新的要求。然而, 现有研究多聚焦于静态要素识别, 缺乏对 AI 技术渗透过程中的阶段性特征与非线性耦合机制的系统研究。融合动态能力理论与复杂适应系统理论构建“感知—捕获—重构”三维分析框架, 采用多时段定性比较分析 (fsQCA) 方法, 探究 AI 赋能下项目经理胜任力的组态演化路径。结果表明: AI 赋能存在探索适应、试点融合、全面赋能三阶段特征, 共 12 条路径可以实现高水平项目经理胜任力, 各阶段中敏捷管理、数据决策、智能协作与伦理治理等要素呈现替代与互补的动态关系。胜任力演化遵循“管理主导—技术融合—治理引领”的路径, 智能协作始终为核心支撑。

关键词: 智能建造; 项目经理胜任力; 人工智能; 动态能力理论; 复杂适应系统理论

中图分类号: TU741 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2025)06-085-07 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2025.06.014

Dynamic Evolution Paths of Project Manager Competency Empowered by Artificial Intelligence in Intelligent Construction

SUN Yuge^{1,2}, CHEN Xiaobo^{1,2}, ZHANG Feng³

(1. School of Investment & Construction Management, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China;
2. Urban Construction High-Quality Development Decision-Making Consultation Think Tank Base, Dalian 116025, China;
3. Power China Guiyang Engineering Corporation Limited, Guiyang 550081, China, E-mail: zhangfeng_gyy@powerchina.cn)

Abstract: As intelligent construction advances, artificial intelligence (AI) is reshaping project management toward data-driven models, raising new demands for project manager competency. Existing studies often overlook the staged and configurational dynamics of this transformation. This study integrates dynamic capability theory and complex adaptive systems theory, constructs a "sensing-seizing-transforming" framework, and applies multi-period fsQCA to examine the evolving competency configurations. The findings reveal three stages—exploratory adaptation, pilot integration, and comprehensive enablement—producing 12 high-competency configurations. Key factors such as agile management, data-driven decision-making, intelligent collaboration, and ethical awareness interact through shifting complementary and substitutive roles. The competency evolution follows a “management-led-technology-integrated-governance-oriented” trajectory, with intelligent collaboration as a constant core element.

Keywords: intelligent construction; project manager competency; artificial intelligence; dynamic capability; fsQCA

当前, 建筑行业正经历以人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 和数字孪生技术为核心的第四次工业革命浪潮。中国建筑业数字化转型年度报告指出, 我国 78.3% 的大型建筑企业已启动数字化试点, AI

在核心业务场景的应用率年增长超过 50%。作为智能建造的核心驱动力, 人工智能通过数据分析、绩效评估与运营优化, 深度融入建设工程的设计、施工、运维等全生命周期环节, 重塑项目组织与决策逻辑, 逐步推动项目管理由“经验导向”向“数据驱动”转型。

收稿日期: 2025-04-26.

基金项目: 辽宁省教育厅研究生科研创新专项 (DUFEYJS24037).

在此背景下,项目经理角色也由传统的“执行控制者”向“智能协同整合者”演化^[1]。建筑行业项目普遍具有长周期、多阶段交付、容错率极低的高空作业及多主体临时协同的组织网络特性,使项目经理不仅需具备 AI 工具的使用能力,还需统筹多源信息、协调复杂组织互动关系、开展数据驱动的动态决策^[2],并妥善应对 AI 应用过程中的数据安全与伦理治理问题^[3]。这些特征决定了项目经理胜任力不仅具有更强的敏捷情境适应性,也呈现出随 AI 渗透程度逐步演化的结构性重构需求。

当前关于 AI 赋能项目经理胜任力的研究主要包括两类路径:一类聚焦传统胜任力模型^[4]的延伸,通过纳入 BIM 技能、数据素养等新能力维度以适配智能建造需求^[5];另一类尝试从 AI 与信息系统等技术介入角度,对能力结构进行探索性重构^[6]。尽管研究持续推进,但在理论视角与方法逻辑上仍存在不足。一是 AI 赋能阶段划分缺乏科学性,多数研究按照建筑生命周期框架划分依据描述项目物理进程,无法捕捉 AI 技术阶段性迭代与沉淀对胜任力的影响。部分研究仅基于技术采纳框架,简单区分“引入—采纳”两个阶段^[7],忽视建筑企业在其过程中 AI 工具应用渐进性特征,阶段划分存在明显的断点,难以捕捉多时段的组态变化;二是研究大多采用回归、结构方程等线性建模方法,假设变量独立且 AI 赋能对胜任力产生线性净效应^[4],无法识别 AI 赋能要素间的协同增强或功能替代关系,难以揭示异质路径结构与组态逻辑;三是当前将 AI 视为静态工具变量,而非触发系统重构且不断变化的外部扰动因子,默认胜任力结构在各阶段稳定,忽视了 AI 赋能胜任力重构的时序耦合与动态交互过程。已有少数研究引入动态视角分析胜任力演化机制,但其路径识别仍停留在线性加总式赋值分析逻辑^[8],对非线性耦合特征的理论阐释不足,无法回应技术扰动下不同胜任力组态系统涌现的形成机制。

针对上述研究空白,本文提出以下 3 个研究问题:一是在 AI 技术逐步渗透的过程中,项目经理胜任力结构是否呈现出阶段性组态跃迁特征;二是不同阶段中,核心赋能要素之间是否存在互为替代或协同增强的非线性耦合机制;三是项目经理胜任力演化的组态路径是否表现出从“管理主导”向“技术融合”再到“治理引领”的演化趋势,其背后机制为何。为系统回应上述问题,本文构建融合动态能力理论与复杂适应系统视角的胜任力演化模型,

采用多时段定性比较分析方法,基于追踪数据识别不同阶段下项目经理胜任力的典型组态与路径跃迁特征,从而揭示 AI 赋能路径中的微观机理与组织行为逻辑。

1 模型构建

在智能建造背景下,项目经理胜任力的演化是 AI 技术扰动与胜任力系统适应共同作用的结果。本文在动态能力理论强调的“感知—捕获—重构”逻辑基础上,融合复杂适应系统视角,构建胜任力动态演化模型,如图 1 所示。将 AI 赋能过程划分为探索适应、试点融合与 AI 赋能 3 个阶段,分别对应复杂适应系统的初始反应、局部试点与系统重构阶段。AI 作为外部扰动因子,通过与敏捷管理、数据驱动决策等关键要素的交互,引发能力系统的结构调整与适应性反馈,进而触发胜任力路径的跃迁。这种演化过程既体现了动态能力理论中“感知机会—捕获价值—重构资源”的递进机制^[9],也呈现出复杂适应系统中的非线性互动、自组织调节与能力结构的涌现特性^[3]。胜任力不再是固定变量的线性叠加,而是多要素之间在 AI 扰动下协同演化的结果。本文参考 Oyekunle 等^[2]的研究成果,从 AI 赋能视角识别五类核心胜任力要素:AI 应用、数据驱动决策、智能化沟通与协作、敏捷管理、行业伦理与责任意识,并将其分别映射至模型的 3 个维度。

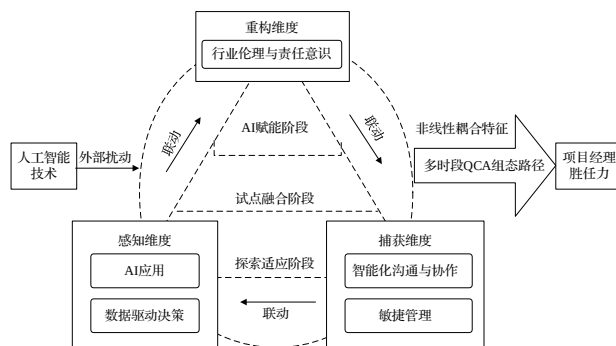


图 1 理论模型

(1) 感知维度。感知维度是系统对 AI 技术的初始响应,以 AI 应用与数据驱动决策为核心。前者表现为对智能工具的识别、学习与初步运用,借助算法提升进度预测或风险识别能力^[10];后者体现项目经理基于数据分析实现资源优化与动态调整进行决策的能力。这一阶段体现了胜任力系统对 AI 技术的初始感知和局部反馈机制。

(2) 捕获维度。捕获维度聚焦项目经理在智能建造环境下小范围部署与系统整合为特征将新

技术和管理方法转化为实际项目价值的能力,是AI赋能过程中的试点融合阶段。包括智能化沟通与协作和敏捷管理。智能化沟通与协作反映多主体间信息整合与任务分解效率;敏捷管理则强调快速响应、灵活调度与策略调整能力。二者共同构成价值捕获机制^[11]与关键适应机制,实现技术价值向组织效能的转化。

(3) 重构维度。重构维度是项目经理实现能力系统持续演进的关键,强调其在组织变革中所承担的引领与规范构建角色,确保新技术、新模式能够持续适应行业规范与可持续发展要求,深度嵌入管理流程。行业伦理与责任意识构成该维度的核心,强调项目经理在推动智能建造技术落地时,需关注合规性^[12]及利益相关者管理^[13],以保持长期竞争优势。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文基于动态能力理论^[9],采用多时段定性比较分析方法,探讨智能建造背景下AI赋能项目经理胜任力的组态效应及其动态演化路径。不同于传统的线性回归分析,fsQCA通过识别变量组合及其阶段间变异,揭示影响胜任力的关键要素如何在不同发展阶段联动演化。研究借鉴杜运周等^[8]提出的多时段定性比较分析框架,结合动态能力三维模型,将研究周期划分为探索适应、试点融合和AI赋能3个阶段,分别构建真值表并进行跨阶段比较,识别组态演化趋势与路径特征。

2.2 数据收集和样本特征

本文采用问卷调查法,按多时段QCA设计逻辑进行三轮数据收集。问卷设计充分考虑变量的理论基础与适配性,结合文献归纳、专家访谈与预调研反馈,确保题项逻辑性、清晰性与测量有效性。系统梳理研究模型中六类核心变量,参考国内外成熟量表进行本土化改编与翻译,形成问卷。

为保证样本代表性,研究面向全国不同地区的建筑企业在岗项目经理开展调研,问卷采用线上形式发放,间隔4个月进行3轮回收,每轮发放240份,分别获得有效问卷206份、210份、208份,共计624份。为提升数据质量,采集过程中通过IP限制、答题时长控制与设备校验等方式确保数据的独立性与真实性。样本频数分布如表1所示。

2.3 变量测量

本文采用李克特五点量表(1=“完全不符合”,

表1 样本频数分析表

变量	选项	频率	百分比%
年龄	30岁以下	104	16.7
	30岁~39岁	145	23.2
	40岁~49岁	249	39.9
	50岁及以上	126	20.2
受教育情况	大专及以下	55	8.8
	本科	364	58.3
	硕士及以上	205	32.9
所处职位	高层管理	218	34.9
	中层管理	224	35.9
	基层管理	106	17.0
	普通员工	76	12.2
从事工程项目管理的年限	不足2年	92	14.7
	2年~5年(含2年)	212	34.0
	5年~10年(含5年)	204	32.7
	10年及以上	116	18.6
企业所有制形式	国有企业	114	18.3
	民营企业	254	40.7
	外资企业	154	24.7
	其他	102	16.3
企业规模	100人以内	317	50.8
	101~500人	190	30.4
	501~1000人	21	3.4
	1001人以上	96	15.4

5=“完全符合”)对各变量进行测量,具体内容与文献来源如下:其中AI应用的测度参考Abasaheb等^[14]的研究设定4项题项。数据驱动决策力的量表的测量框架参考Szikits等^[15]的研究,共包含5个测量题项。智能化沟通与协作测量综合Abidin^[16]与Li^[10]的研究,包含4个测量题项。敏捷管理的测量基于朱永跃等^[17]的数字工匠模型,包含4个测量题项。行业伦理与责任意识的测量借鉴Brown等^[18]的双构面模型及Cheng等^[19]的研究,包含4个测量题项。项目经理胜任力参考Abasaheb等^[14]的研究,包含8个题项。问卷经小范围预测试后,优化题项措辞与逻辑顺序,形成最终版本。信效度检验结果显示,Cronbach's Alpha系数整体为0.969,各变量均高于0.80,内部一致性良好。KMO值为0.974,Bartlett球形检验显著,适宜开展因子分析;所有题项因子载荷均大于0.60,表明量表具有良好结构效度。进一步验证显示,各变量组合信度均大于0.80,平均方差提取量均高于0.50,支持量表的收敛效度与区分效度。

2.4 变量校准

校准是在进行必要性与充分性分析前,将原始变量数值转化为集合隶属度的关键步骤。本文采用fsQCA3.0软件中的Calibrate函数,对5个前因条件与1个结果变量进行模糊集校准。参考Ragin^[7]提出的直接校准法,并结合变量的非正态分布特

征,分别将完全隶属点、交叉点与完全非隶属点设定为变量分布的 95%、50%和 5%分位值。这种基于分位点的设定方法已广泛用于管理与组织研究中^[8]。校准结果如表 2 所示。

表 2 变量校准情况

阶段	变量	模糊集校准		
		完全隶属	交叉点	完全不隶属
探索 适应 阶段	项目经理胜任力	4.750	3.500	1.500
	敏捷管理	4.750	3.750	1.500
	智能化沟通与协作	4.800	3.600	1.800
	数据驱动决策	4.750	3.250	1.250
	行业伦理与责任意识	4.750	3.500	1.250
试点 融合 阶段	AI 应用	4.750	3.750	1.750
	项目经理胜任力	4.625	4.250	3.500
	敏捷管理	4.750	4.250	3.250
	智能化沟通与协作	4.800	4.200	3.400
	数据驱动决策	4.750	4.250	3.500
AI 赋能 阶段	行业伦理与责任意识	4.750	4.250	3.250
	AI 应用	4.750	4.250	3.500
	项目经理胜任力	4.444	3.438	1.500
	敏捷管理	4.638	3.500	1.863
	智能化沟通与协作	4.600	3.400	1.600
	数据驱动决策	4.750	3.250	1.250
	行业伦理与责任意识	4.750	3.500	1.750
	AI 应用	4.500	3.500	1.750

3 实证分析

3.1 必要条件分析

必要性分析是对所选取变量中的单一变量对结果变量解释的程度,是进行模糊集定性比较分析的基础。一致性阈值高于 0.9 视为结果生成的必要条件。本文的必要性分析结果如表 3 所示,所有条件变量的一致性值均低于 0.9,表明在本文中,任一单一变量均不足以构成项目经理胜任力的必要条件。因此,有必要对各条件变量的组合效应进行分析。

3.2 高水平项目经理胜任力组态分析

本文参考 Ragin^[7]的研究,结合数据情况及已有研究的研究范例,将一致性阈值的标准设置为 0.8, PRI 阈值设定为 0.6,频数阈值的标准设定为 2。再利用软件 fsQCA 对真值表进行标准分析,输出简约解、复杂解和中间解,选取中间解即最优解进行分析。表 4 给出了高水平项目经理胜任力条件组态。

3.2.1 探索适应阶段组态分析

在探索适应阶段,共识别出 3 条实现高水平项目经理胜任力的组态路径,按核心要素分为“敏捷管理-数据驱动”型(a1)和“敏捷管理-智能协作”型(a2、a3),覆盖 86%的样本。

(1)“敏捷管理-数据驱动”型组态 a1 表明

表 3 必要性分析结果

条件变量	高水平项目经理胜任力					
	探索适应阶段		试点融合阶段		AI 赋能阶段	
	一致性	覆盖率	一致性	覆盖率	一致性	覆盖率
敏捷管理	0.875	0.848	0.712	0.672	0.797	0.828
~敏捷管理	0.346	0.375	0.539	0.666	0.471	0.480
智能化沟通与协作	0.897	0.860	0.690	0.736	0.826	0.863
~智能化沟通与协作	0.347	0.380	0.566	0.608	0.433	0.440
数据驱动决策	0.874	0.856	0.729	0.704	0.844	0.824
~数据驱动决策	0.359	0.383	0.521	0.627	0.423	0.460
行业伦理与责任意识	0.862	0.849	0.683	0.714	0.822	0.846
~行业伦理与责任意识	0.375	0.398	0.579	0.635	0.421	0.433
AI 应用	0.850	0.836	0.719	0.702	0.808	0.840
~AI 应用	0.375	0.400	0.536	0.636	0.428	0.436

注:“~”代表逻辑运算中的“非”

表 4 高水平项目经理胜任力条件组态

前因变量	探索适应阶段			试点融合阶段				AI 赋能阶段				
	a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
敏捷管理	●	●	●		●		○	●		○	●	○
智能化沟通与协作		●	●	●	●		●	●	●	●		
数据驱动决策	●	●		●	●	●		●	●	●		●
行业伦理与责任意识	●		●	○		●	○		●		●	●
AI 应用	○	●	●			●	●			●	●	●
原始覆盖率	0.32	0.69	0.68	0.38	0.48	0.45	0.27	0.66	0.66	0.64	0.64	0.65
唯一覆盖率	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04	0.11	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.02
一致率	0.95	0.96	0.96	0.83	0.87	0.85	0.85	0.94	0.93	0.95	0.94	0.94
总体解的覆盖率	0.860			0.694			0.835					
总体解的一致率	0.894			0.810			0.900					

注:“●”代表核心条件存在,“○”代表核心条件缺失,下同

在 AI 技术初步引入、工具尚不成熟阶段,项目经理通过强化敏捷管理与数据驱动决策可有效弥补技术缺口。敏捷管理帮助应对施工现场的高动态性与复杂性,通过缩短计划与执行周期实现快速响应。数据驱动则使项目经理在 AI 系统尚未充分赋能前,借助历史与过程数据优化路径、预测风险,保障项目稳定推进。

(2)“敏捷管理-智能协作”型(组态 a2 与组态 a3)强调敏捷管理与智能协作对高胜任力的双重支撑作用。项目经理借助 BIM 平台、Scrum 或 Kanban 等敏捷工具等建立高频互动机制,打通设计、施工、运维环节,实现跨团队高效协作。敏捷方法提供灵活管理框架,提高团队在不确定环境中的适应性与执行力。a2 更侧重于 AI 工具助力沟通效率,a3 则凸显伦理责任意识的引领作用,强化项目经理的担当与治理意识。

3.2.2 试点融合阶段组态分析

试点融合阶段共识别出4条路径,覆盖69.4%的样本,分为“数据效能驱动协作”型(b1、b2)、“伦理导向技术治理”型(b3)与“智能沟通协作主导”型(b4)。

(1)“数据效能驱动协作”型组态b1与b2以智能化沟通与协作和数据驱动决策为核心条件,b1中,AI尚不系统化,项目经理通过整合BIM平台提升管理效率,依靠个人整合能力提升效能;b2则在此基础上辅以敏捷管理,强化应对调整与变化的能力,形成“工具-数据-响应”型胜任力结构。

(2)“伦理导向技术治理”型组态b3以数据驱动决策、行业伦理与责任意识及AI应用作为核心条件,强调在技术试点阶段,随着AI工具逐步渗透至数据决策模块,项目经理需建立数据安全机制,并强化对算法透明度、公平性与社会责任的把控。伦理意识不仅作为风险防控机制介入技术使用,也体现项目经理在高技术背景下的价值导向敏感性与系统治理能力。该路径展现了胜任力从技术适应走向技术治理的阶段性跃升。

(3)“智能沟通协作主导”型组态b4以智能化沟通与协作为核心条件存在,AI应用作为边缘条件存在。该组态说明二级及中小企业多以局部试点的方式推进AI应用,一部分掌握AI技术的项目经理能够通过智能协作工具实现高效信息交互与资源整合,从而在敏捷管理与伦理治理要素缺失的情况下仍能获得高胜任力。在BIM、智慧工地平台等AI工具初步稳定后,一些技术型项目经理凭借其对工具逻辑的经验,完成任务调度、进度追踪与问题预警工作。但同时该路径也暴露出过度依赖技术的风险,如忽视人文伦理与组织系统性问题。因此,技术性人才需要在发挥技术优势的同时,逐步建立伦理治理意识。这种技术与伦理的协同进化,正是领导胜任力的体现。

3.2.3 AI赋能阶段分析

在AI赋能阶段共识别出5条实现高水平项目经理胜任力的路径,覆盖83.5%的样本。根据核心要素归类,可进一步分为“AI战略协同”型(c1)、“伦理导向数据生态治理”型(c2)、“AI技术融合”型(c3、c5)、“伦理-技术合规”型(c4)。

(1)“AI战略协同”型组态c1以敏捷管理、智能化沟通与协作、数据驱动决策作为核心条件,建立系统化的AI应用战略以提升胜任力。在AI技术全面渗透建造过程中,特级及大型企业由于具备

较完善的信息化基础与数字化转型经验,已进入AI赋能深化阶段,其项目经理普遍展现出较强的战略协同与治理引领能力。项目经理以敏捷方法应对动态变化,借助BIM和智能调度系统强化协作效率,并基于实时数据优化资源配置与进度控制。项目经理提高项目整体运营效率和竞争力,体现了项目经理在高复杂度与高技术集成环境下,能够逐步通过构建AI赋能战略体系,从而实现对项目全过程的动态掌控与绩效提升,标志着其胜任力已进入战略引领的新阶段。

(2)“伦理导向数据生态治理”型组态c2在AI技术全面渗透阶段,以行业伦理与责任意识、智能化沟通与协作、数据驱动决策为核心条件存在,表明随着AI技术在项目中的广泛应用,数据治理与技术伦理问题日益显现。项目经理不仅要借助AI辅助的决策系统提升管理精度,还需通过智能协同工具打通组织间的数据壁垒,形成透明、可追踪的数据链条。更关键的是,其需具备伦理意识,主动制定数据安全、隐私保护与算法治理规范,防止“黑箱算法”或数据偏见影响项目合规性与公平性。该组态说明了项目经理在AI时代对“技术治理+价值导向”的双重掌控,能够引导数据生态良性演化,是智能建造时代复合型领导力的体现。

(3)“AI技术融合”型组态c3、c5以AI应用及数据驱动决策为核心条件存在,表明项目经理在智能建造AI赋能深化阶段通过技术整合优化管理流程、提升效率与质量。建筑企业中,AI技术日益覆盖从设计建模、施工调度到运营维护的全过程。项目经理借助数据挖掘、预测算法和智能识别等工具,对施工现场实现实时监控与流程优化,同时借助Oracle Primavera AI调度工具,实现流程自动化与资源可视化,对资源进行精细化配置,提升执行效率与响应速度。在这一过程中,项目经理的角色不再局限于管理者,而是具备将AI技术与项目目标高度匹配的能力。

(4)“伦理-技术合规”型组态c4以AI应用及行业伦理与责任意识作为核心条件存在,敏捷管理作为边缘条件存在。该组态突出了在AI赋能深化阶段,项目经理从“技术运用者”转变为“技术治理者”的能力演化路径,通过AI技术创新解决了传统合规管理的痛点,这种组态下项目经理重视数据伦理、算法透明与责任机制建设,构建符合行业规范与社会责任的治理框架。随着技术成熟,敏捷管理的重要性相对下降,而技术-伦理协同能力

目管理融合的理论解释路径。本文在方法上将动态能力理论与多时段 fsQCA 结合,为揭示能力跃迁机制提供了有效分析范式。因此,建议建筑企业应依据自身资质标准和智能建造 AI 技术发展阶段所需能力要素及其优先顺序,有针对性地制定培养方案。特级企业可直接推进 AI 赋能阶段,强化战略协同与治理能力;一级企业首先完成技术融合阶段的敏捷协作与智能工具应用,再逐步过渡至 AI 赋能;二级企业需先夯实管理主导与试点融合阶段基础管理与信息化能力。针对不同阶段,在 AI 应用初期,企业应强化敏捷管理与数据意识,通过看板敏捷训练结合 Power BI 工具开展项目数据可视化分析培训,提升响应与分析能力,并及时采用计划响应时间缩短率、进度偏差控制率等指标考核效果。随着技术发展,培养项目经理智能协作与 AI 工具运用能力,引入 AI 调度系统平台开展跨部门协同实训,以信息流通效率为主要评估指标。后期通过应用 Oracle Primavera AI 等系统建立算法透明与数据安全机制,并以数据安全事件零发生为考核目标,聚焦战略协同与伦理治理能力。未来研究可进一步结合典型工程项目开展嵌入式案例追踪,并关注不同类型项目或技术环境下的组态差异,检验路径在实际项目管理决策与绩效提升中的可操作性与应用价值。

参考文献:

- [1] 樊启祥,林 鹏,魏鹏程,等. 智能建造闭环控制理论[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2021, 61(7): 660-670.
- [2] Oyekunle, D., Boohene, D., & Preston, D. Ethical considerations in ai-powered work environments: a literature review and theoretical framework for ensuring human dignity and fairness[J]. International Journal of Scientific Research and Management, 2024, 12(3): 6166-6178.
- [3] Sposato M, Dittmar E C. The AI-powered future of digital transformation: enhancing organizations and leadership development[J]. Journal of Work-Applied Management, 2025.
- [4] 彭春艳,李文华,陈国福. 基于文本分析和 PLS 模型的项目经理岗位胜任力研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2021, 18(7): 1928-1934.
- [5] 郑余建. 高质量发展背景下工程项目经理胜任力模型及其构建[J]. 企业改革与管理, 2024(6): 78-80.
- [6] 孙 霞,张 尚,黄建维. 传统建筑业与智能建造背景下项目管理人员胜任力评价指标的比较[J]. 项目管理技术, 2025, 23(3): 82-91.
- [7] Ragin C C. Redesigning social inquiry: fuzzy sets and beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- [8] 杜运周,李佳馨,刘秋辰,等. 复杂动态视角下的组态理论与 QCA 方法: 研究进展与未来方向[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 180-197, 12-13.
- [9] Teece, D. J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance [J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319-1350.
- [10] Li, L., Zhu, W., Wei, L., et al. How can digital collaboration capability boost service innovation? evidence from the information technology industry[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 182: 121830.
- [11] Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. Dynamic capabilities: what are they? [J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10-11): 1105-1121.
- [12] Pinto-Alves, M. R. Dermatological diagnostic-assistive technologies: a call for regulatory action[J]. AI and Ethics, 2024, 4(2): 247-255.
- [13] Katirai, A. Ethical considerations in emotion recognition technologies: a review of the literature [J]. AI and Ethics, 2024, 4(4): 927-948.
- [14] Abasaheb, S. A., & Subashini, R. Maneuvering of digital transformation: role of artificial intelligence in empowering leadership - an empirical overview[J]. International Journal of Professional Business Review, 2023, 8(5): 20.
- [15] Szukits, Á., & Mócz, P. Towards data-driven decision making: the role of analytical culture and centralization efforts[J]. Review of Managerial Science, 2024, 18(10): 2849-2887.
- [16] Abidin, A. Z. The influence of digital leadership and digital collaboration on the digital skill of manufacturing managers in Tangerang[J]. International Journal of Artificial Intelligence Research, 2023, 6(1): 1-15.
- [17] 朱永跃,过旻钰,仲 慧. 制造业数字工匠胜任力模型构建与测量量表开发[J]. 2025, 37(3): 837-852.
- [18] Brown, M. E., & Treviño, L. K. Ethical leadership: a review and future directions[J]. The Leadership Quarterly, 2006, 17(6): 595-616.
- [19] Cheng, C., & Zhang, M. Conceptualizing corporate digital responsibility: a digital technology development perspective[J]. Sustainability, 2023, 15(3): 2319.

作者简介:

孙毓鸽(2000-),女,硕士研究生,研究方向:管理科学与工程;

陈小波(1982-),男,博士,教授,研究方向:建筑工业化与建筑信息化 BIM 技术;

张 峰(1988-),通信作者,男,硕士,高级工程师,研究方向:工程可持续建设。